

Solution de l'Examen de la Matière « Système d'Exploitation II »**Exercice 01 : (5pts)**

- A) L'algorithme est valide, il respecte les contraintes de l'exclusion mutuelle (vous donnez une démonstration pour chaque contrainte voir TD2) (2.5pts)
- B) L'affichage possible à l'exécution des trois processus suivants :
ZXY? ou XYZ? (2.5pts)

Exercice 02 (4pts)

Écrire en langage C un programme qui permet de créer 5 threads ordonnés, chaque thread crée affiche un numéro qui représente son ordre de création.

```
void* fonction(void* arg){ (1pt)
    int res = (int)arg;
    printf("Mon ordre de création est %d\n", res);
}
int main() {
    pthread_t p[5]; (1pt)
    int i=0;
    for (i=0; i<5; i++){
        pthread_create(&p[i],NULL,&fonction, (void*)i); (1pt)
        pthread_join(p[i], NULL); (1pt)
    }
    system("PAUSE ");
    return 0;
}
```

Exercice 03 (4pts)

R1- Un graphe est réductible s'il existe une séquence d'état dont le dernier état ne laisse aucun arc.

R2- La différence entre les deux sémaphores binaire et générale (Dijkstra) est que : le processus qui verrouille un mutex (met sa valeur à zéro) est le seul à pouvoir le déverrouiller (met sa valeur à 1). Par contre, il est possible qu'un sémaphore binaire soit verrouillé par un processus et déverrouiller par un autre.

R3- Vrai

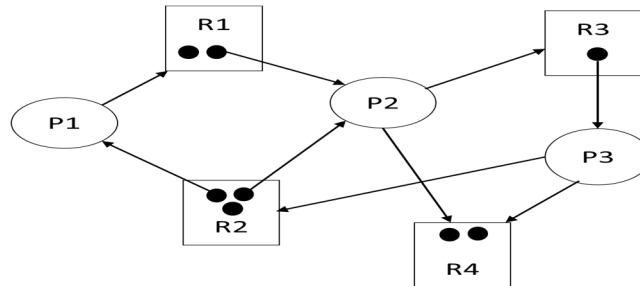
R4- C'est de retirer à force les ressources occupées par un processus (en attente d'autres ressources).

Exemple : Retirer une imprimante d'un processus au milieu d'impression.

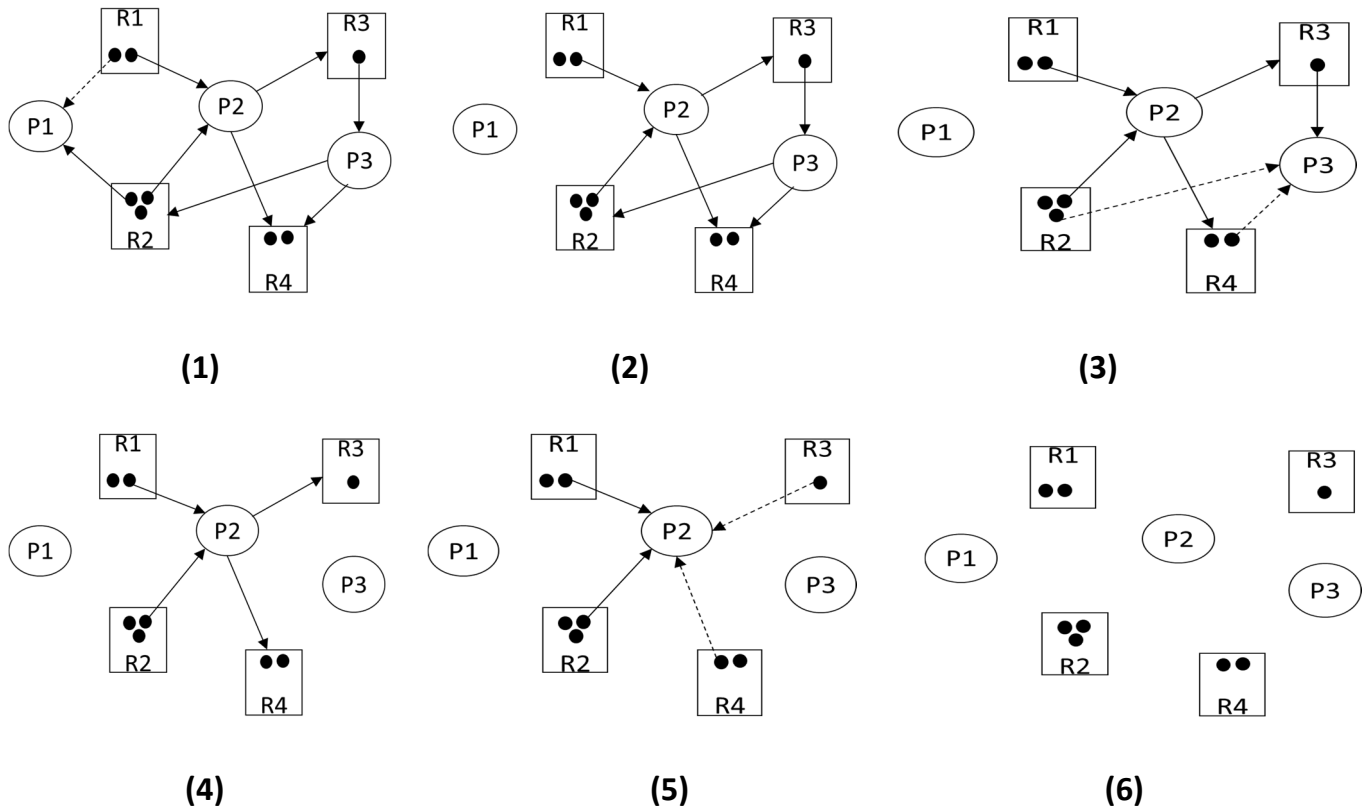
Solution de l'Examen de la Matière « Système d'Exploitation II »

Exercice 04 (7pts)

1- Le graphe d'allocation :



2- Application de l'algorithme de réduction



- (1) : Transformer l'arc de demande $P1 \rightarrow R2$ en arc d'allocation
 (2) : Effacer les arcs pointés vers P1 et les arcs sortant de R1
 (3) : Transformer les arcs de demande $P3 \rightarrow R2$ et $P3 \rightarrow R4$ en arcs d'allocation
 (4) : Effacer les arcs pointés vers P3
 (5) : Transformer les arcs de demande $P2 \rightarrow R4$ et $P2 \rightarrow R3$ en arcs d'allocation
 (6) : Effacer les arcs pointés vers P2

Le graphe est réductible, alors pas d'interblocage

NB. La solution de l'application de l'algorithme de réduction sur tous les nœuds (processus et ressources) est aussi correcte.